

AI+跨境黑客松巅峰赛 · 复赛作品提交模板

(团队一人提交即可 · 复赛提交截止：9月15日)

提交说明（请先阅读）

- 1. 本模板使用 Word 编辑，填写完成后请「另存为 PDF 格式」再提交（文件→另存为→选择 PDF）。
- 2. PDF 文件命名：团队名_方案名称_复赛作品.pdf（例：凌云队_智能上新助手_复赛作品.pdf）。
- 3. 提交时请将 PDF 上传至复赛作品提交表单的对应位置，Demo、代码仓库、演示视频等请以链接形式填写，如存在无法提供在线链接的情况也可本地打包提交。
- 4. 作品需具备可演示的核心功能，证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
- 5. 如有其他补充材料（测试报告、用户反馈等），可附在文档末尾，一并转存为 PDF。

一、团队信息

团队名称	破界 AI
队长姓名	李帅帅
联系电话	13546777571
联系邮箱	13546777571@163.com
全体成员	李帅帅 / 队长（产品定义、技术实现、合规设计、内容运营，独立完成）

二、参赛信息

参赛场景	AI 智能营销
方案名称	跨境内容合规引擎
一句话定义	为出海医疗与消费品企业解决「多语言营销内容产出慢、合规审查看不出问题」的痛点，把单条 6 语种文案的产出从 6.5 小时压

业务价值与市场分析（业务侧评审重点）

本部分是业务侧评审的核心依据，请重点描述方案的商业价值与应用前景，让评委理解你的项目为什么值得做。

2.1 目标用户与业务痛点

目标用户（两类，共用一套引擎）

1) 医疗健康出海企业——以《301 儿科住院医师助手》为真实标的：一款已在临床场景运行的儿科病历辅助产品，硬件形态为「智能胸卡 + 热敏打印」，正计划进入东南亚与中东市场。

2) 跨境消费品出海团队——以户外便携储能电源作为对照品类，用于验证引擎的跨行业通用性。

痛点一：多语言内容产出成本高、周期长。我们调研了公开报价与实时挂牌价：医疗专业翻译（TEP）\$0.15–0.30/源词，通用翻译 \$0.10–0.16/源词，社媒文案 \$30–75/帖，落地页文案 \$150–500/页，医疗类另需溢价 20%~40%；Fiverr 实时挂牌价区间为 \$5 / \$10–15 / \$25–40 / Vetted Pro \$100–140。结论：一条产品文案翻译成 6 个语种（en/ar/id/th/vi/ms），人工约 165 美元、6.5 小时。

痛点二：合规审查是人工盲区，且后果严重。阿语、印尼语、泰语、越南语、马来语的绝对化用语，中文母语者无法识别；各国准入与数据主权要求差异极大（印尼 BPOM / 沙特 SFDA / 阿联酋 MOHAP / 欧盟 MDR / 美国 FDA；GDPR / 印尼 PDPA / 中东数据本地化）。医疗类风险更高：一句疗效承诺或「隐私 100% 保障」就可能构成违规宣传。

痛点三：阿语等 RTL 语言排版容易出错，人工粘贴常出现方向错乱。

2.2 应用场景与使用流程

场景：出海企业拿到一份产品资料（能力清单 + 红线约束），需要在几天内产出面向多个市场的独立站文案、FAQ、SEO 描述与跨境直播脚本。

完整链路（三步，无需写代码）：

1) 输入：一份产品 JSON，包含产品能力清单、技术栈、红线约束、目标市场。本方案真实使用了 13 项能力，其中硬件 6 项明确标注为「规划中」，系统不会把规划中说成已实现。

2) 生成：引擎按目标语种并行生成「独立站内容包」或「跨境直播脚本」，每个语种经过「生成 → 合规审查 → 改写 → 复审」四步闭环。

3) 交付：输出 JSON 交付包（含完整审计留痕）+ 各语种 HTML 页面（阿语自动 RTL 排布）。

命令行入口：site_cli.py --product <产品.json> --langs en,ar,id,th,vi,ms；或 live_cli.py 生成直播脚本。

2.3 商业价值与预期效果

成本与效率对比（引擎侧为真实实测数据）：

- 单条 6 语种文案：人工约 6.5 小时 / 约 165 美元；本引擎约 3 分钟 / API 成本约 0.19 元。
- 合规检查：人工依赖经验，小语种基本不可行；本引擎每句过检，命中即改写并复审。
- 阿语 RTL 排版：人工易错；本引擎自动 RTL 输出。

真实运行记录（可核验）：医疗独立站 6 语种 6/6 全部交付，14 次模型调用，140,866 tokens，API 成本估算 0.1859 元，生成耗时约 170–202 秒；消费品独立站 2/2 交付；医疗直播脚本 3/3；消费直播脚本 3/3。累计真实调用 17 批 87 次 / 833,004 tokens，含失败与重试，全部保留记录。

合规能力实证（最核心差异化）：引擎在同一批真实输出中，对同一个词「100%」、同一条正则信号（severity: high），因语境不同判出相反结论——

- 阿语「患者数据隐私 100% 保持于本地网络」判违规：隐私无法作绝对承诺，存在语义风险，已改写为「通过本地处理保护」；
- 印尼语「数据处理 100% 在本地服务器」判放行：陈述可核实的技术事实，不涉及安全或疗效承诺。

这证明它是语境语义裁决，而非关键词黑名单：关键词层只负责捞出可疑句，最终由语义层判断「这句话到底在承诺什么」。纯正则方案在此处必然要么全拦、要么全放，两种都是错的。

边界说明（不夸大）：这三分钟是起点不是终点，仍需约 0.3 小时人工复核（母语者校对 + 医生审核临床表述）。我们不替代人，替代的是那 6.5 小时里的重复劳动。

2.4 市场前景与落地可行性

市场规模：中国医疗健康与消费品出海均处于高速增长期，东南亚（印尼/泰国/越南/马来）与中东（沙特/阿联酋）是当前增量最快的两个区域，多语言内容与合规审查是共性刚需。

商业模式：

- 1) SaaS 订阅：按语种数 / 内容量分档计费；
- 2) 交付式服务：为客户一次性建立本地化内容库（本项目已验证「内容包 + HTML 交付」形态）；
- 3) 与硬件/产品捆绑：医疗侧配合《住院医师助手 + 智能胸卡》整体出海。

可规模化复制性（已验证）：引擎的核心是「产品 JSON 作输入、合规规则集分行业配置」。实测把医疗产品换成消费品，不写一行新代码，仅替换一份 JSON，输出口吻即从「Local-First Pediatric Clinical Documentation Assistant」切换为消费品文案，合规规则也自动从「临床表述」切换到「价格承诺与虚假客户」。这说明它不是医疗专用模板，而是通用的内容生产线。

落地路径：先以医疗出海为差异化切口（合规门槛高、竞争少），再横向复制到消费品品类。

三、产品功能与使用说明

3.1 产品简介

跨境内容合规引擎是一套面向出海企业的多语言营销内容生产线。用户输入一份产品资料，引擎输出多个语种的独立站文案与跨境直播脚本，并在发布前完成合规审查与自动改写。它解决的是「小语种内容产出慢」与「小语种合规审查没人看得懂」这两个叠加痛点，目标用户是医疗健康与消费品出海企业。

3.2 核心功能清单

1. 多语言内容生成——单次产出 6 语种（en/ar/id/th/vi/ms）独立站内容包，覆盖 hero / 受众 / 方案 / 能力 / 证据 / 合规 / FAQ / CTA / SEO / 声明。

2. 双合规门禁——营销文案合规（绝对化用语、疗效承诺、免责声明）+ 产品准入与数据主权（BPOM / SFDA / MOHAP / MDR / FDA、GDPR / 印尼 PDPA / 中东数据本地化）。

3. 语境语义裁决——正则层只做召回，语义层做判定；同一个「100%」在不同语境可分别判违规与放行。

3.3 使用说明

环境：Windows / Python 3.14；依赖见 requirements.txt（openai、pyyaml、jsonschema、streamlit）。

运行独立站内容包：python site_cli.py --product samples/product_medical_appliance.json --langs en,ar,id,th,vi,ms

运行跨境直播脚本：python live_cli.py --product samples/product_medical_appliance.json --langs en,ar,id

可视化界面：streamlit run app.py —— 在页面顶部展开「独立站与跨境直播内容包」，可查看交付快照、风险原句/原因/改法对照表，并下载审计记录。

消费品对照：把 --product 换成 samples/product_consumer_demo.json 即可，无需改代码。

四、技术架构及调用模型说明

4.1 系统架构图

系统模块组成：

产品资料 JSON → 产品门禁 & 隐私白名单（privacy_gate）→ 多语种并行任务调度（package_cli）→ 独立站 Agent（site_agent）/ 直播 Agent（live_agent）/ 内容包 Agent（package_agent）→ 四步闭环（生成 → 合规审查 → 改写 → 复审）→ 交付层（JSON 交付包 + 多语种 HTML + usage/counts）。

关键设计决策：

- 字段合同「净化 > 判死」：早期实现在某语种 bullets 混入空值时，整个语种被判 SchemaError 而全灭（实测 tiktok 因此 0 交付）。改为先净化再校验，把「判死」降级为「净化 + 告警」，交付率从 0/4 提升到 3/4。可用性优先于严格性。

- 合规门禁 fail-closed：不确定就拦，宁可漏交付也不放违规内容出去。

· 长度超限做软告警不做 block：阿语标题 43 字符超过建议值 40 时仅告警不阻断——长度不是红线，医疗合规才是。

4.2 调用的阿里云百炼模型

模型标识	用途	调用方式/链接链
qwen3.7-plus	内容生成（独立站 / 直播脚本 / 多语种改写）	阿里云百炼 Token Plan 网关，OpenAI 兼容接口
deepseek-v4-flash	合规审查（跨厂商交叉审查，避免同源盲区）	同上（生成用通义系、审查用 DeepSeek 系）

4.3 技术组件说明

语言/运行时：Python 3.14

LLM 接入：openai SDK（OpenAI 兼容），网关 token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com

配置驱动：pyyaml（config/ 下 site_blocks.yaml、live_script.yaml、package_copy.yaml、compliance.yaml、languages.yaml、platforms.yaml）

结构校验：jsonschema

界面：Streamlit

数据处理：纯文件式 JSON 流水线，无外部数据库依赖（便于私有化部署）

Agent 组织：多 Agent 分工（site / live / package）+ 单 Agent 内四步闭环，非简单 Prompt 串联

—

五、项目开发及阶段成果说明

开发过程：

- 1) 初赛完成多平台社媒文案引擎（6 平台 × 7 语种差异化生成）。
- 2) 复赛收窄场景至「医疗出海」，新增两个深度模块：独立站内容包与跨境直播脚本。
- 3) 经独立评审（Codex 对抗式评审）后重做，修复 4 个 P0 级问题。

已完成的真实成果：

- 医疗独立站内容包 6/6 语种交付 (en/ar/id/th/vi/ms)
- 消费品独立站内容包 2/2 交付；医疗直播脚本 3/3；消费直播脚本 3/3
- 15 个新增 unittest 全部通过；交付包一致性校验四包全过 (6/6、2/2、3/3、3/3)，含篡改拒绝验证
- 真实调用记录 17 批 87 次 / 833,004 tokens，失败记录全部保留

遇到的挑战与解决方案：

- 1) 交付率突然归零——某语种因字段类型错误被判死，下游全部失败。改为「净化 > 判死」，把严格校验降级为净化 + 告警。
- 2) 合规审查超时——审查模型在长文案上 90 秒超时。换用更快模型，同时保留跨厂商交叉审查的设计价值。
- 3) 长度限制误伤——阿语标题超字符建议值导致整条被拦。区分「硬红线」与「软建议」，长度改为告警。
- 4) 历史稿质量缺陷——发现中文混入与品牌名误改后，增加门禁并重新真实生成，同时撤回了 12 份不合格的历史 HTML (原始 JSON 保留供审计)。

后续迭代计划：

- 1) 接入真实留资后端与网站部署，打通「生成 → 上线」链路；
- 2) 扩充语种与行业合规规则集 (俄语区、拉美)；
- 3) 准入/认证/数据主权从 pending_verification 升级为人工核实 workflow。

诚实声明的局限：模型审核不等于法律核验，准入/认证/数据主权统一标记为「待人工核实」；真实生成仍可能失败 (结构不完整、被隐私门禁拦截、复审不通过)，失败记录全部保留，不伪装为成功；尚未搭建真实留资后端、未部署上线，本次交付的是内容包。

—

六、提交物清单 (勾选确认)

- ☐ 项目开发及阶段成果说明 (本模板第五部分)
- ☐ 测试账号或体验地址 (如适用)：

☐ 产品演示视频链接（B 站/CSDN，建议 3-5 分钟，优先线上链接，无法线上则打包 zip）：

☐ GitCode 代码仓库地址（可选：私有仓库+授权评审可见（授权给账号：air__Heaven），或不填用 Demo 验证）：

☐ 技术架构及调用模型的使用说明（本模板第四部分）

☐ 产品功能与使用说明（本模板第三部分）

☐ 可运行的产品 Demo / 核心功能原型（优先线上链接，无法线上则打包 zip）

七、注意事项

1. 本模板编辑完成后，请务必「另存为 PDF 格式」再提交。
2. PDF 命名：团队名_方案名称_复赛作品.pdf
3. 演示视频建议控制在 3-5 分钟，展示核心业务流程即可。
4. 作品不一定需要达到正式商业产品标准，但需证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
5. 如有其他补充材料，可附在文档末尾一并转存 PDF。